

PRÁCTICA SEMANA 8

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME Y GRAVITACIÓN



Los números entre paréntesis hacen referencia al libro principal de consulta. Por ejemplo, [3.23] es el ejercicio #23 del Capítulo 3.

1. [3.23] La Tierra tiene 6380 km de radio y gira una vez sobre su eje en 24 h. ¿Qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? Dé su respuesta en m/s^2 y como fracción de g .
2. [3.24] **Mareos.** Mantenemos el equilibrio, al menos en parte, gracias a la endolinfa del oído interno. El giro de la cabeza desplaza este líquido, produciendo mareos. Suponga que un bailarín (o un patinador) gira muy rápido a 3.0 revoluciones por segundo alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de su cabeza. Aun cuando la distancia varía de una persona a otra, el oído interno se encuentra aproximadamente a 7.0 cm del eje de giro. ¿Cuál es la aceleración radial (en m/s^2 y como fracción de g .) de la endolinfa?
3. [3.28] El radio de la órbita terrestre alrededor del Sol (suponiendo que fuera circular) es de $1,50 \times 10^8$ km, y la Tierra la recorre en 365 días. a) Calcule la magnitud de la velocidad orbital de la Tierra en m/s . b) Calcule la aceleración radial de la Tierra hacia el Sol en m/s^2 . c) Repita

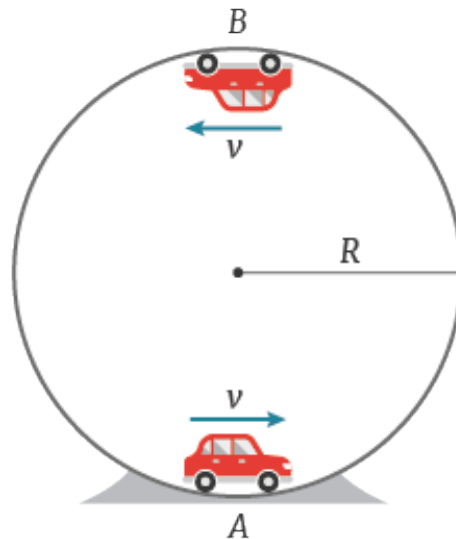


Figura 8.1: Pista formada por un círculo vertical. Ítem 4

los incisos a) y b) para el movimiento del planeta Mercurio (radio orbital $= 5,79 \times 10^7$ km, periodo orbital = 88.0 días)

4. [5.45] Un automóvil pequeño a control remoto con masa 1.60 kg se mueve a una rapidez constante de $v = 12.0$ m/s en una pista formada por un círculo vertical dentro de un cilindro hueco de metal que tiene un radio de 5.00 m (Figura 8.1). ¿Cuál es la magnitud de la fuerza normal ejercida sobre el auto por las paredes del cilindro en a) el punto A (parte inferior de la pista) y b) el punto B (parte superior de la pista)?
5. [13.7] Una persona adulta promedio tiene una masa aproximada de 70 kg. a) ¿Qué fuerza ejerce la Luna llena sobre ella, si está directamente arriba de su cabeza y tiene su centro a 378,000 km? b) Compare esta fuerza con la que ejerce la Tierra sobre la persona.
6. [13.11] ¿A qué distancia sobre la superficie terrestre la aceleración debida a la gravedad es de $0,980$ m/s², si en la superficie tiene una magnitud de $9,81$ m/s²?